
¿Qué es BLE y por qué es clave en biomedicina?

Bluetooth Low Energy (BLE) es una variante de Bluetooth optimizada para:

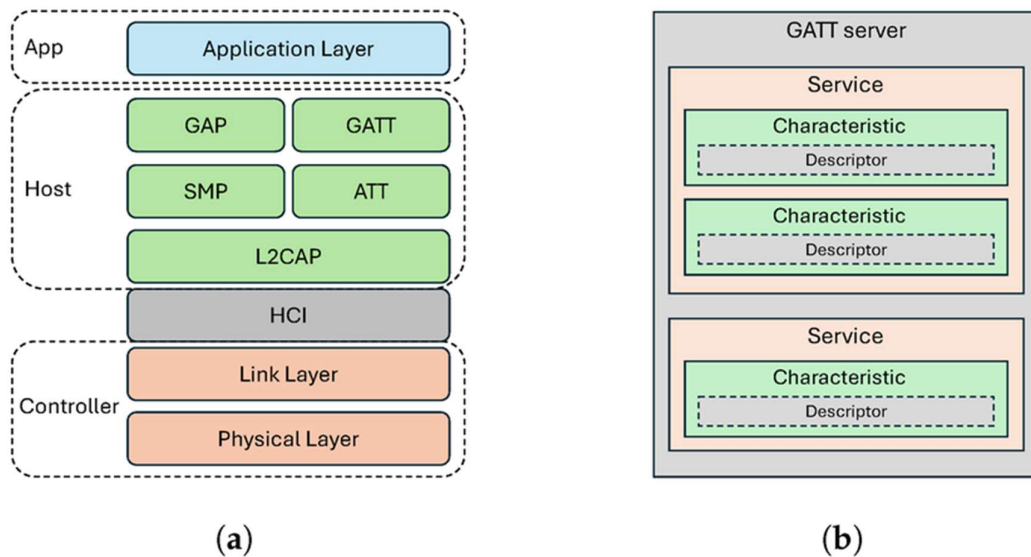
- **bajo consumo energético**
- transmisión **periódica de datos pequeños**
- operación continua con **baterías tipo coin-cell**

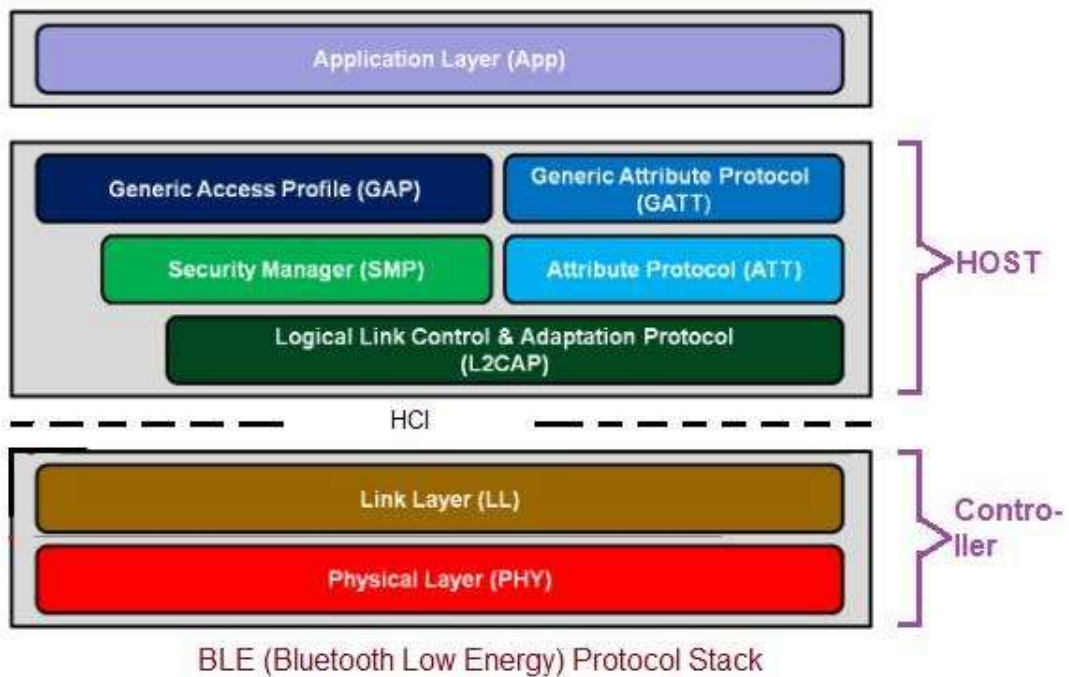
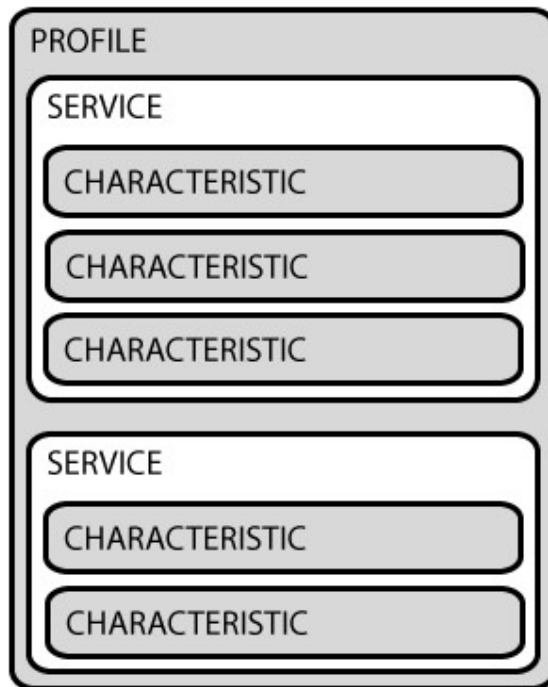
Por eso es ideal para:

- wearables médicos
- dispositivos de monitoreo domiciliario
- sensores fisiológicos continuos (ECG, SpO₂, PA, glucosa, temperatura, etc.)

La estandarización biomédica en BLE la lidera el **Bluetooth SIG**, principalmente a través de **GATT Profiles y Services**.

Arquitectura BLE (ultra resumida, pero precisa)





En BLE:

- **Peripheral** → dispositivo biomédico (tensiómetro, pulsioxímetro)
- **Central** → smartphone, gateway, Raspberry Pi
- **GATT (Generic Attribute Profile)** define:

- **Services** → grupos funcionales
- **Characteristics** → variables medibles
- **Descriptors** → metadatos (unidades, formato, etc.)

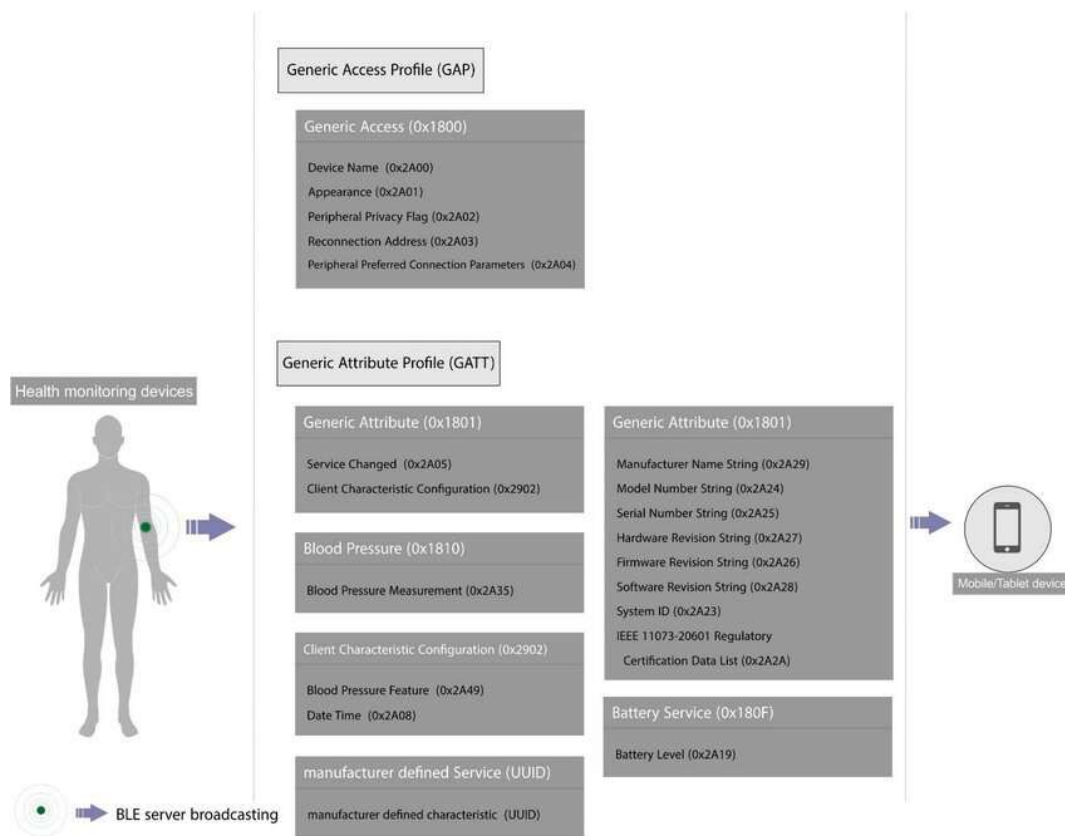
Todo se basa en **ATT (Attribute Protocol)**.

Servicios GATT biomédicos estandarizados (los que estabas recordando)

Estos servicios **sí existen oficialmente** y están definidos por Bluetooth SIG bajo el paraguas de *Health Device Profile (HDP) adaptado a BLE*.

1. Blood Pressure Service (BPS) — el clásico tensiómetro

UUID estándar: 0x1810



ProCheck

Bluetooth®
Blood Pressure
Monitor



Clinically Proven Accurate*

ProCheck

Bluetooth® Blood Pressure Monitor

Bluetooth®
Connectivity with
Free Health App



2 Users /
198 Total Memories

Comfortable
Easy-Fit Cuff for
Arms 8.7"-16.5"



Bonus Pack
See back panel for details



**1 MONITOR KIT
WITH EASY-FIT CUFF**



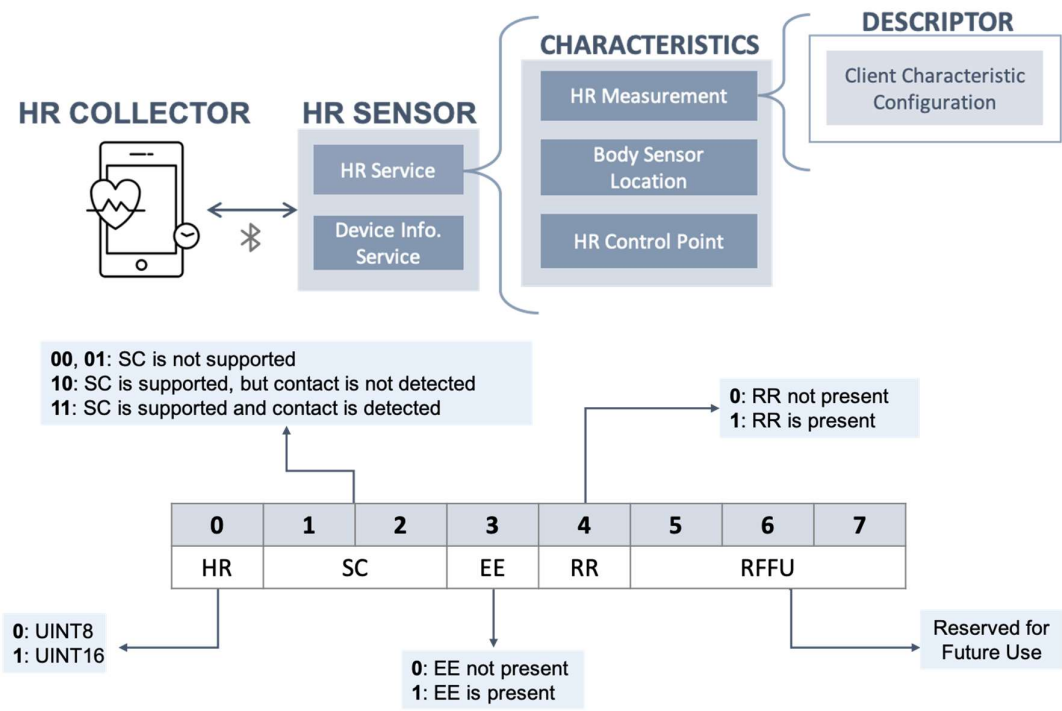
Características clave:

- Blood Pressure Measurement
 - Sistólica
 - Diastólica
 - Presión arterial media (MAP)
 - Timestamp
 - Estado del manguito
- Intermediate Cuff Pressure (opcional)
- Blood Pressure Feature

👉 Usado en **tensiómetros certificados BLE médicos.**

❤️ 2. Heart Rate Service (HRS)

UUID: 0x180D





Mide:

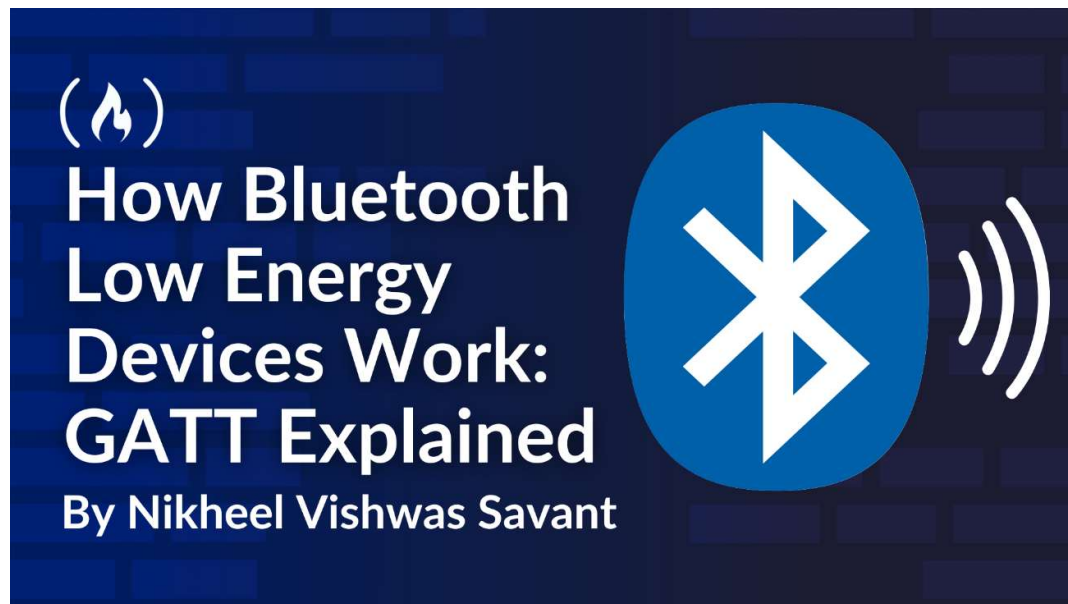
- Frecuencia cardíaca (8 o 16 bits)
- Intervalos RR (HRV)
- Detección de contacto

👉 Muy usado en:

- wearables
- monitores cardíacos
- validaciones clínicas ligeras

🔴 3. Glucose Service

UUID: 0x1808





Incluye:

- Glucose Measurement
- Contexto de la medición
- Timestamp
- Flags (ayuno, postprandial, etc.)

👉 Fundamental para **glucometría domiciliaria interoperable**.

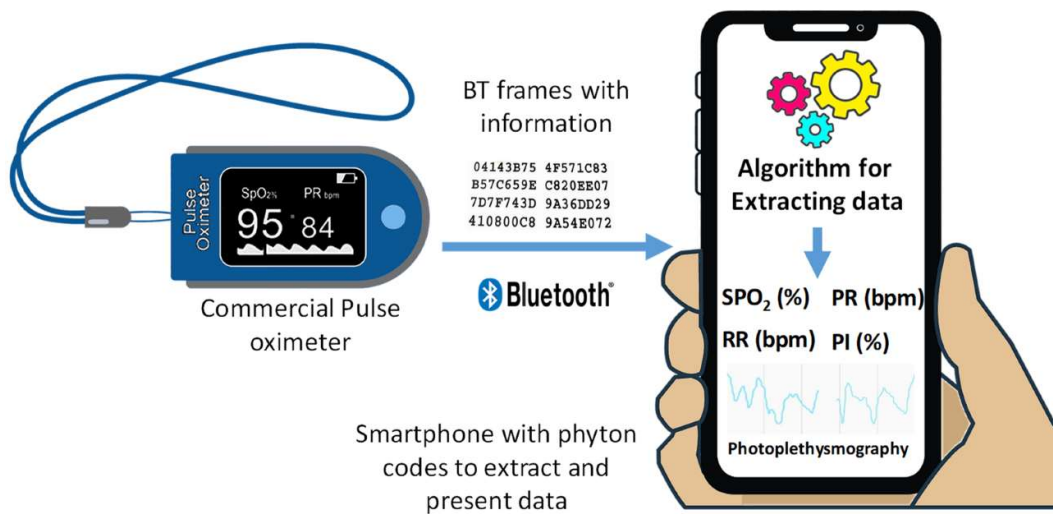
🔴 4. Health Thermometer Service

UUID: 0x1809

- Temperatura corporal
- Timestamp
- Tipo de medición (oral, axilar, timpánica...)

👄 5. Pulse Oximeter Service (PLX)

UUID: 0x1822



BLE Packet

Preamble	Access Address	Protocol Data Unit (PDU)	CRC
1 Byte	4 Bytes	2-257 Bytes	3 Bytes

Advertising Channel PDU

Header	Payload
2 Bytes	0-37 Bytes

Advertising/Data PDU

Data Channel PDU

Header	Payload	MIC*
2 Bytes	up to 255 Bytes (incl. MIC)	4 Bytes

Variables:

- SpO₂
- Frecuencia de pulso
- Flags de calidad
- Medición spot vs continua

👉 Muy usado desde COVID-19 en adelante.

Servicios “transversales” relevantes en salud

🧑 Device Information Service (DIS)

UUID: 0x180A

Incluye:

- Fabricante
- Modelo
- Número de serie
- Firmware

⚠️ **Crítico para trazabilidad clínica y regulatoria.**

Relación con estándares clínicos (esto es clave)

BLE **NO reemplaza** estándares clínicos, los **transporta**:

Capa	Estándar
Transporte	BLE
Modelo de datos	IEEE 11073
Interoperabilidad clínica HL7 / FHIR	
Seguridad	BLE Security + App-level

👉 Muchos servicios BLE biomédicos están **alineados semánticamente con IEEE 11073**.

Seguridad en BLE biomédico (muy importante)

Para dispositivos médicos **NO basta con “funciona”**:

- Pairing seguro (LE Secure Connections)
 - Encriptación AES-CCM
 - Control de acceso a características
 - Identificación de dispositivo (DIS)
 - Gestión de consentimientos (a nivel app)
-

¿Cómo lo podrías usar tú (perfil biomédico / IA)?

Algunas ideas alineadas con tu background 🗣️

1. Prototipo biomédico BLE

- Sensor → BLE Peripheral
- Raspberry Pi / Android → Central

2. Pipeline de datos

- BLE → Gateway → Base de datos
- HL7 FHIR → IA / analítica

3. Investigación

- Validación de señales vs gold standard
- Calidad de señal y artefactos

4. Edge AI

- Preprocesamiento local
 - Envío solo de features (bajo consumo)
-

Si quieres, seguimos con:

- 🛠️ Implementación práctica (ESP32, Arduino Nano 33 BLE, nRF52)
- 📦 Decodificación real de paquetes GATT
- 🏠 BLE + FHIR (cómo mapearlo)
- 📊 BLE para señales continuas (ECG, PPG)

- 📄 BLE y regulación (ISO 13485 / IEC 62304 / FDA)

Dime por dónde quieres profundizar y lo bajamos **a nivel código o diseño de sistema.**